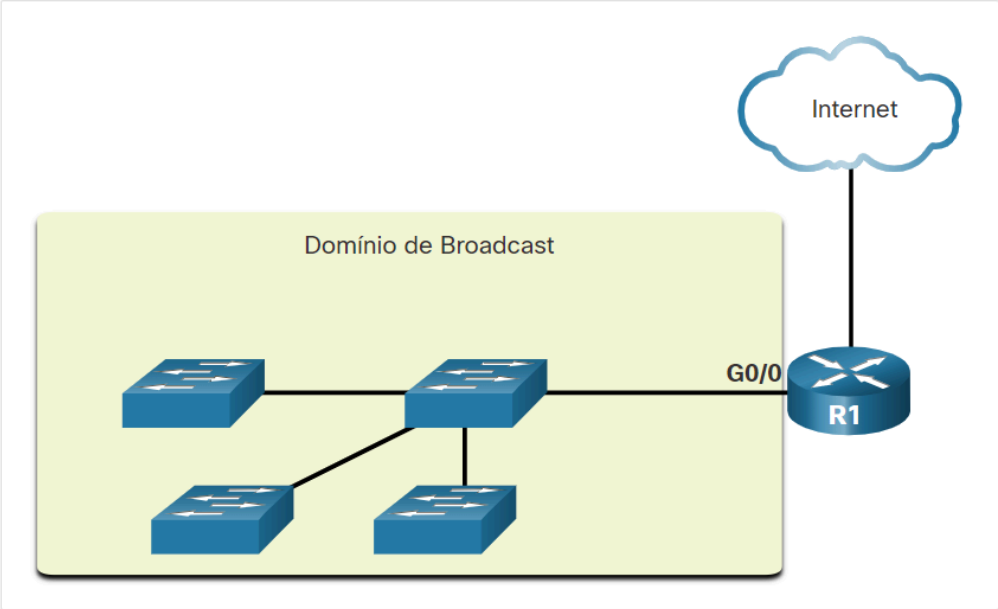
SEGMENTAÇÃO DE REDE

Domínios de Broadcast e segmentação

- Em LANs Ethernet, dispositivos utilizam broadcasts e o **Protocolo de Resolução de Endereços (ARP)** para localizar outros dispositivos.
- O ARP envia broadcasts da Camada 2 para determinar o endereço MAC associado a um endereço IPv4 conhecido na rede local.
- Dispositivos em LANs Ethernet também utilizam serviços, como o **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**, para adquirir configurações de endereços IPv4.

- O DHCP envia broadcasts na rede local para localizar um servidor DHCP.
- Switches em LANs Ethernet propagam broadcasts por todas as interfaces, exceto aquela em que os receberam.
- Broadcasts encaminhados por switches são propagados para outros switches e dispositivos
- Roteadores não propagam broadcasts recebidos. Quando um roteador recebe um broadcast numa interface, ele não o encaminha pelas outras interfaces.

- Cada interface de um roteador conecta-se a um domínio de broadcast distinto.
- Broadcasts são propagados apenas dentro do domínio de broadcast específico ao qual pertencem.

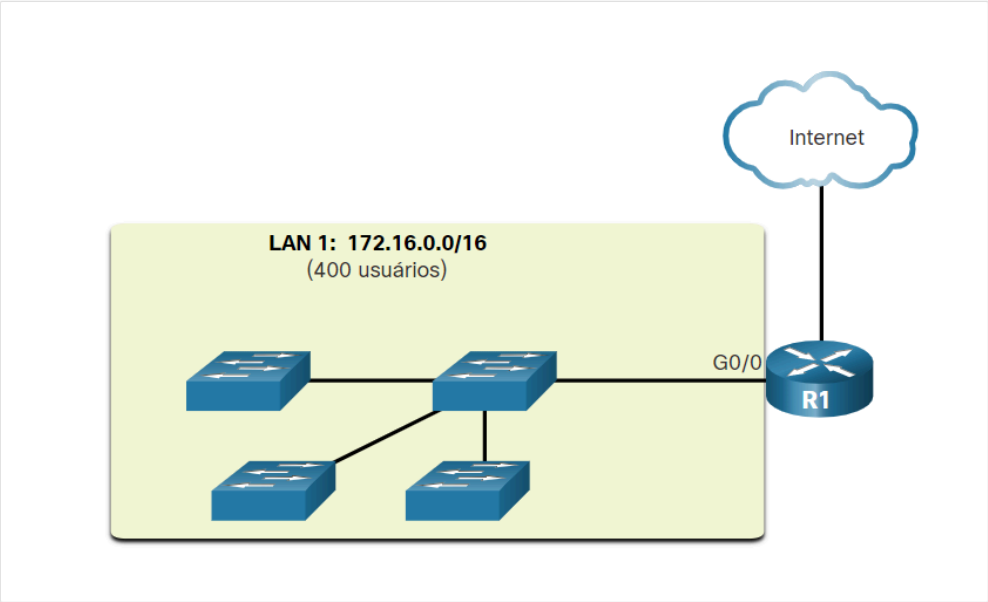


Problemas com Grandes Domínios de Broadcast

Um grande domínio de broadcast é uma rede que conecta vários hosts. Um problema desse tipo de domínio é que os hosts podem gerar broadcasts em excesso e afetar a rede de forma negativa.

Na figura, a LAN 1 conecta 400 utilizadores que podem gerar uma quantidade excessiva de tráfego de broadcast.

Um Domínio de Broadcast Grande



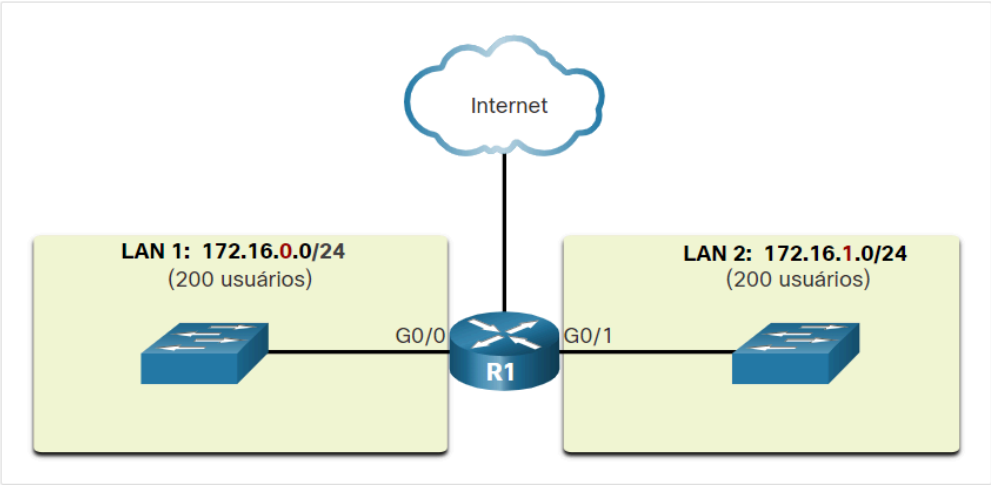
Isto resulta em operações de rede lentas devido à quantidade significativa de tráfego que isto pode causar e operações de dispositivo lentas porque um dispositivo deve aceitar e processar cada pacote de broadcast.

Solução para o excesso de broadcast

A solução para este problema é reduzir o tamanho da rede para criar domínios de broadcast menores num processo denominado divisão em sub-redes. Os espaços de rede menores são chamados de sub-redes.

Na figura, os 400 utilizadores da LAN 1 com endereço de rede 172.16.0.0/16 foram divididos em duas sub-redes de 200 utilizadores cada: 172.16.0.0/24 e 172.16.1.0/24.

Comunicação entre Redes



Os broadcasts são propagados apenas dentro dos domínios de broadcast menores. Portanto, um broadcast na LAN 1 não se propagaria para LAN 2.

Observe como o comprimento do prefixo mudou de /16 para /24. Esta é a base da divisão em sub-redes: usar bits de host para criar sub-redes adicionais.

Observação: os termos sub-rede e rede costumam ser usados de maneira intercambiável. A maioria das redes são uma sub-rede de um bloco de endereços maior.

Razões para segmentar redes

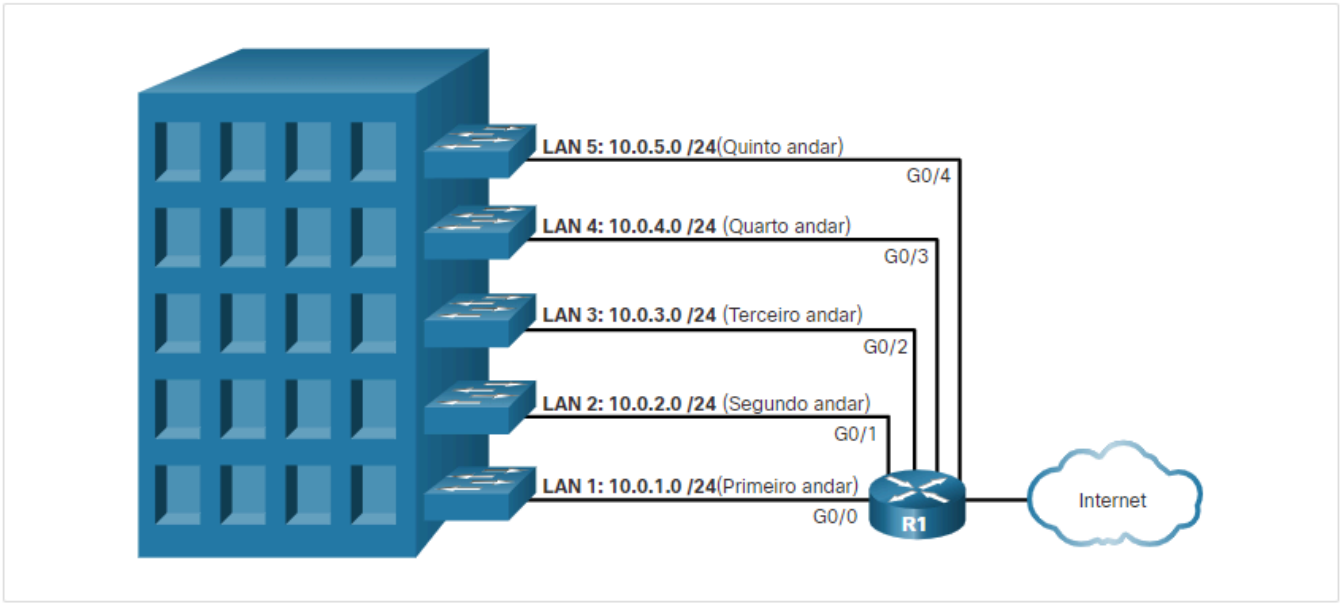
- A divisão em sub-redes reduz o tráfego total na rede, melhorando o desempenho.
- Permite a implementação de políticas de segurança, controlando quais sub-redes podem se comunicar entre si.

- Minimiza o impacto do tráfego anormal de transmissão causado por configurações incorretas, problemas de hardware/software ou ações mal-intencionadas.

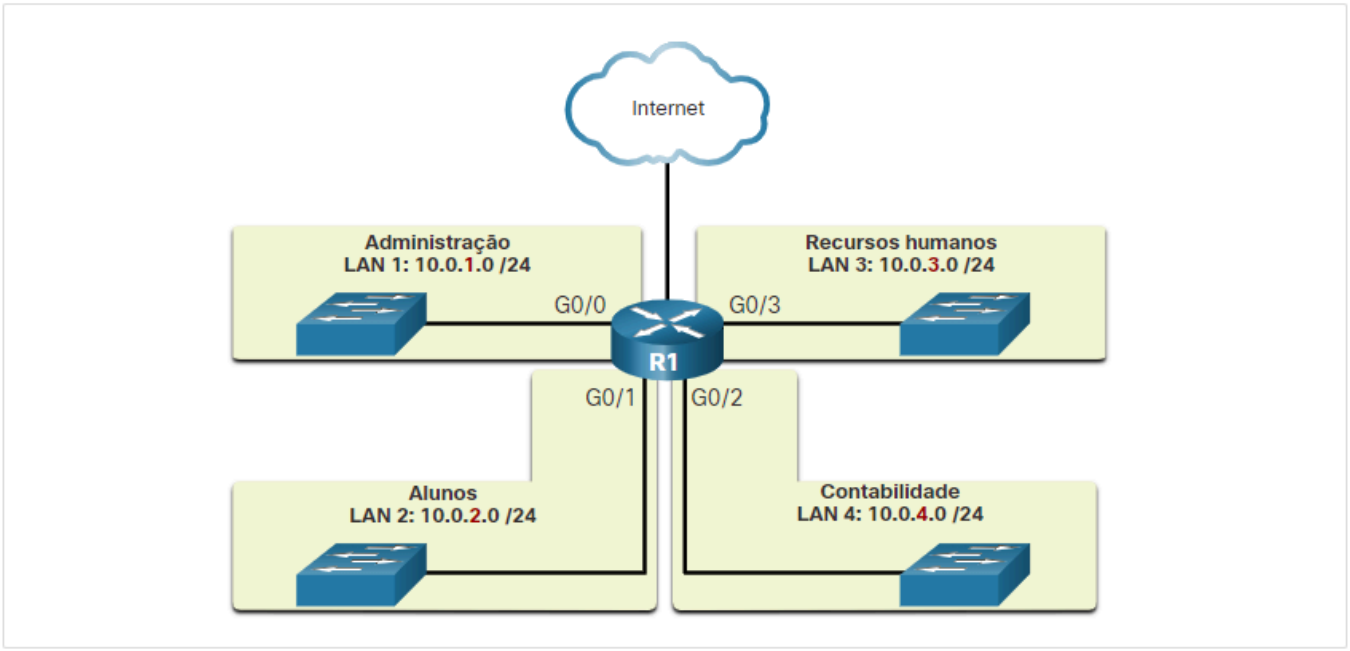
Segmentar Redes

Há várias maneiras de usar sub-redes para gerir dispositivos de rede.

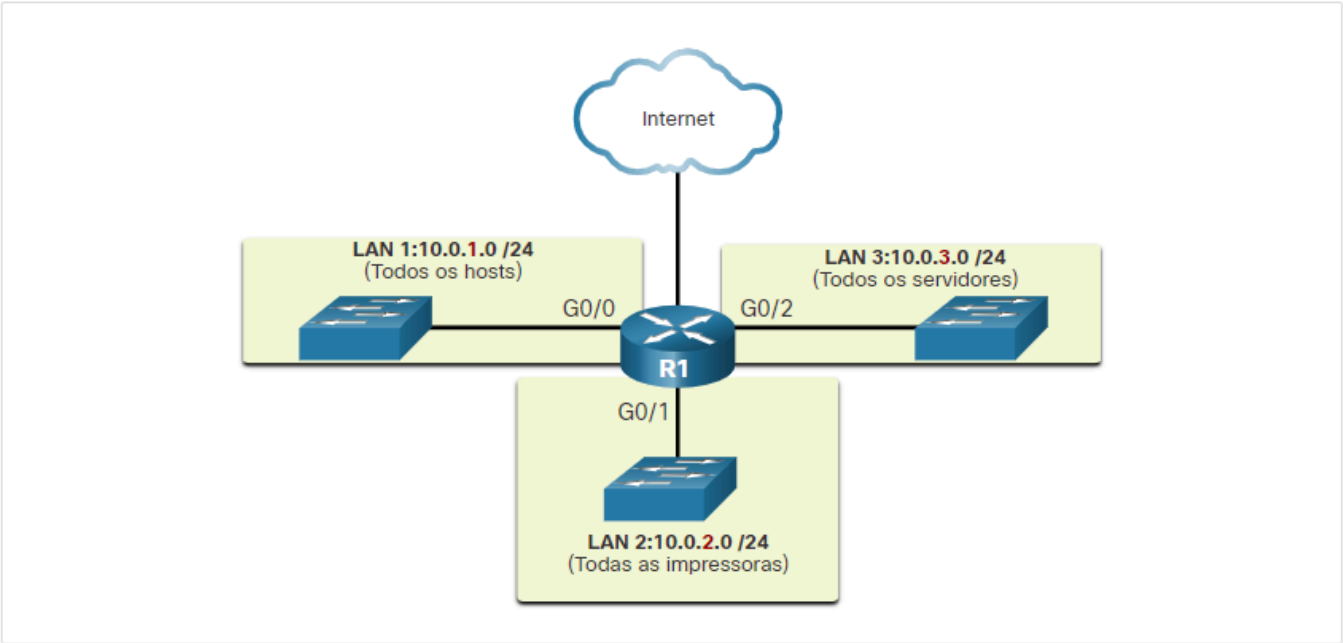
Divisão em Sub-Redes por Local



Sub-redes por grupo ou função



Sub-redes por tipo de dispositivo



Segmentar Redes

Os administradores de rede podem criar sub-redes usando qualquer outra divisão que faça sentido para a rede. Observe

nas figuras que as sub-redes usam comprimentos de prefixo para identificar redes.

É fundamental que todos os administradores de redes entendam a divisão da rede em sub-redes. Vários métodos foram criados para ajudar a entender esse processo. Embora um pouco complexo no início, com a prática, criar a sub-redes tornar-se-á mais fácil.

QUIZZ

1. Quais dispositivos não encaminharão um pacote de difusão IPv4 por padrão?

- ◯ Switch Ethernet
- ◯ roteador
- ◯ PC com Windows
- ◯ Nenhuma das alternativas acima. Todos os dispositivos encaminha pacotes de difusão IPv4 por padrão.

2. Quais duas situações são o resultado de tráfego excessivo de transmissão? (Escolha duas)

- ☐ operações de rede lentas
- ☐ operações de dispositivos lentas
- ☐ quando os dispositivos em todas as redes adjacentes são afetados
- ☐ quando o roteador tem que encaminhar um número excessivo de pacotes

---

1. Quais dispositivos não encaminharão um pacote de difusão IPv4 por padrão?

- ○ Switch Ethernet
- ◉ roteador
- ○ PC com Windows
- ○ Nenhuma das alternativas acima. Todos os dispositivos encaminha pacotes de difusão IPv4 por padrão.

2. Quais duas situações são o resultado de tráfego excessivo de transmissão? (Escolha duas)

- ☑ operações de rede lentas
- ☑ operações de dispositivos lentas
- ☐ quando os dispositivos em todas as redes adjacentes são afetados
- ☐ quando o roteador tem que encaminhar um número excessivo de pacotes